Spesifikasi Tugas Studio Proyek 1
Fine-Tuning ANN (from scratch) pada CIFAR-10 Dataset

Mata Kuliah : Pembelajaran Mendalam (IF25-40401)
Bentuk Tugas : Kelompok (Maksimal 2 Mahasiswa per Kelompok)
Submit Deadline : Selasa, 15 September 2026, Pukul 17.00 WIB
Jadwal Presentasi : Rabu, 16 September 2026, Pukul 07.30 - 10.00 WIB

A. Deskripsi dan Pengalaman Belajar

Melalui tugas Studio Proyek 1 ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar (*learning experience*) komprehensif dalam membangun arsitektur *Artificial Neural Network* (ANN) *from scratch* menggunakan kerangka kerja PyTorch di lingkungan Kaggle atau Google Colab.

Fokus utama proyek ini adalah menyelesaikan masalah klasifikasi citra pada dataset CIFAR-10. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk membuat model yang bisa berjalan, tetapi juga diwajibkan menjalankan serangkaian eksperimen sistematis (variasi epoch, optimizer, scheduler, early stopping, checkpointing, augmentasi, dan modifikasi kapasitas layer). Pada akhirnya, setiap kelompok harus mampu merumuskan, menyimpulkan, dan mempresentasikan strategi pelatihan terbaik berbasis bukti eksperimen (*evidence-based*) di depan kelas.

B. Capaian Pembelajaran (Learning Objectives)

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa ditargetkan mampu:

1. Merancang eksperimen *fine-tuning hyperparameter* ANN secara sistematis pada dataset CIFAR-10 (Dataset ini berisi 60.000 gambar berwarna beresolusi 32×32 piksel yang terbagi dalam 10 kelas. Sumber: *https://cave.cs.toronto.edu/kriz/cifar.html*).
2. Membandingkan dan menganalisis pengaruh jumlah epoch, jenis optimizer, serta penggunaan scheduler terhadap kecepatan konvergensi dan tingkat generalisasi model.
3. Menerapkan mekanisme Early Stopping dan Model Checkpointing untuk memilih dan menyimpan bobot model terbaik selama proses pelatihan.
4. Menerapkan teknik augmentasi data dan strategi regularisasi (seperti Dropout, Weight Decay, dan Batch Normalization) untuk secara proaktif menekan fenomena overfitting.
5. Menganalisis pengaruh modifikasi arsitektur (penambahan kapasitas/jumlah layer) terhadap tingkat akurasi akhir dan beban waktu pelatihan (training time).
6. Menyimpulkan strategi pelatihan terbaik dan paling efisien berbasis bukti logis dari data eksperimen yang diperoleh.

C. Rincian Pelaksanaan Eksperimen (Panduan Teknis)

Setiap kelompok wajib mendokumentasikan proses berikut di dalam notebook masing-masing:

1. ***Preparation & Preprocessing***: Memuat dataset CIFAR-10 menggunakan *torchvision.datasets*. Lakukan transformasi data yang diperlukan (termasuk Flattening karena pada tugas ini ditekankan untuk menggunakan MLP/ANN standar, bukan CNN, serta penerapan teknik augmentasi dasar pada data latih).

2. **Pembuatan Baseline Model**: Bangun satu arsitektur ANN dasar menggunakan kelas *nn.Module* (misal: 1 Input Layer berukuran $32 \times 32 \times 3 = 3072$, 2 Hidden Layers, 1 Output Layer berukuran 10).
3. **Skenario Eksperimen**: Lakukan variasi pelatihan dengan memodifikasi komponen berikut dan dokumentasikan semua perubahan yang terjadi:
   a. Optimizer & Scheduler: Bandingkan performa (misal: Adam vs SGD dengan Momentum) dan gunakan Scheduler (misal: StepLR atau ReduceLROnPlateau).
   b. Regularisasi: Uji dampak pengaktifan Dropout dan Batch Normalization.
   c. Kapasitas Model: Uji dampak penambahan jumlah Hidden Layer atau jumlah neuron.
4. **Penerapan Early Stopping & Checkpoint**: Tuliskan blok logika kode (from scratch) yang memantau Validation Loss, menyimpan bobot model (*torch.save*) saat performa membaik, dan menghentikan pelatihan jika tidak ada perbaikan dalam batas toleransi (patience) tertentu.
5. **Evaluasi Akhir**: Tampilkan visualisasi perbandingan kurva Train Loss vs Validation Loss serta Performance Metrics (Akurasi, Confusion Matrix) dari model terbaik Anda.

D. Ketentuan Pengumpulan (Deliverables)

Tugas dikumpulkan melalui portal e-learning mata kuliah dengan menyertakan dua luaran wajib berikut:

1. Tautan (Link) Notebook: Tautan menuju Google Colab atau Kaggle Notebook hasil pengerjaan.
   - Sangat Penting: Pastikan pengaturan akses/privasi tautan disetel menjadi Public / "Anyone with the link can view". Tautan yang tidak dapat diakses saat penilaian akan dianggap tidak mengumpulkan.
2. Dokumen PDF: Unduh/konversi hasil akhir notebook tersebut (berisi kode dan output grafik yang sudah dijalankan penuh) ke dalam format file PDF. Format penamaan file: STUDIO1_Kelompok[X]_[NamaAnggota1]_[NamaAnggota2].pdf.
3. Batas Akhir (Deadline): Selambat-lambatnya **Selasa, 15 September 2026, Pukul 17.00 WIB**.

E. Ketentuan Presentasi & Evaluasi Kelas

Sebagai bentuk validasi pemahaman dan diskusi ilmiah, akan diadakan sesi presentasi dengan aturan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan: **Rabu, 16 September 2026, Pukul 07.30 - 10.00 WIB**.
2. Durasi: Setiap kelompok yang terpilih untuk mempresentasikan hasil Studio Project-nya, diberikan waktu maksimal 20 menit (Dialokasikan untuk Presentasi + Sesi Tanya Jawab/Diskusi).
3. Format Presentasi: Menggunakan layar (*Share Screen*) langsung dari Notebook yang dikerjakan. Fokus presentasi BUKAN membaca baris kode, melainkan menjelaskan arsitektur yang dipilih, alasan di balik pengaturan hyperparameter, dan kesimpulan eksperimen (grafik komparasi).
4. Sanksi Kehadiran (Penalti): Pemanggilan kelompok untuk presentasi akan dilakukan secara acak. Bagi kelompok yang dipanggil namun perwakilannya tidak hadir atau tidak dapat melakukan presentasi, maka nilai dari tugas Studio Proyek 1 yang telah dikumpulkan akan otomatis diberikan nilai 0 (Nol).

~ .: Selamat Mengerjakan :. ~